

# Laboratorio: Eliminacion de anomalias de la imagen

## Ruido impulsivo tipo sal y pimienta

Integrantes: completar con los nombres del grupo.

Objetivo. Detectar y restaurar pixeles impulsivos en dos imagenes distintas con el mismo algoritmo, demostrando una operacion principal propia y reproducible.

Diseno. Para cada pixel se extrae una ventana 5x5, se calcula la mediana y la desviacion absoluta mediana (MAD), y se marca el centro cuando es extremo y su desviacion contextual supera un umbral robusto. La restauracion pondera vecinos no anomalos por cercania a la mediana. No se usa un filtro de libreria como solucion.

## Mapping con la actividad

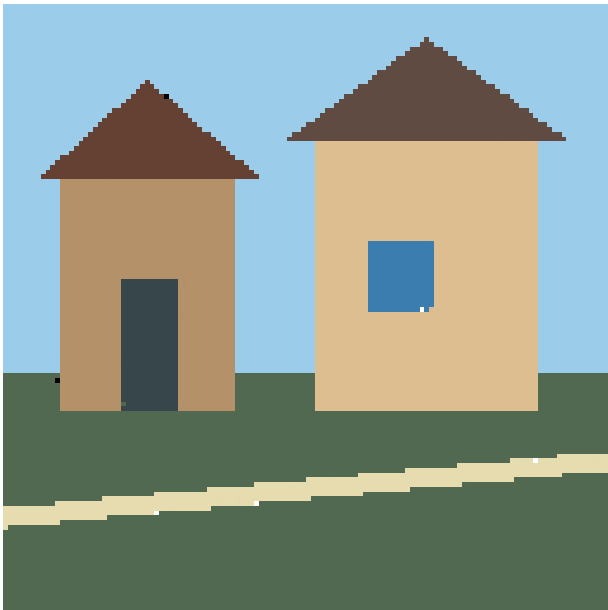
| Criterio         | Evidencia                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Generalizacion   | Mismo algoritmo y parametros en dos escenas                 |
| Operacion propia | Recorrido de ventanas, MAD y restauracion ponderada en src/ |
| Ejecucion        | Notebook ejecutado y figuras de deteccion/restauracion      |
| Validacion       | Precision, recall, F1, MAE, PSNR y SSIM                     |

# Imagen 1: ejecucion paso a paso

Entrada limpia, entrada contaminada, mapa detectado y salida restaurada.



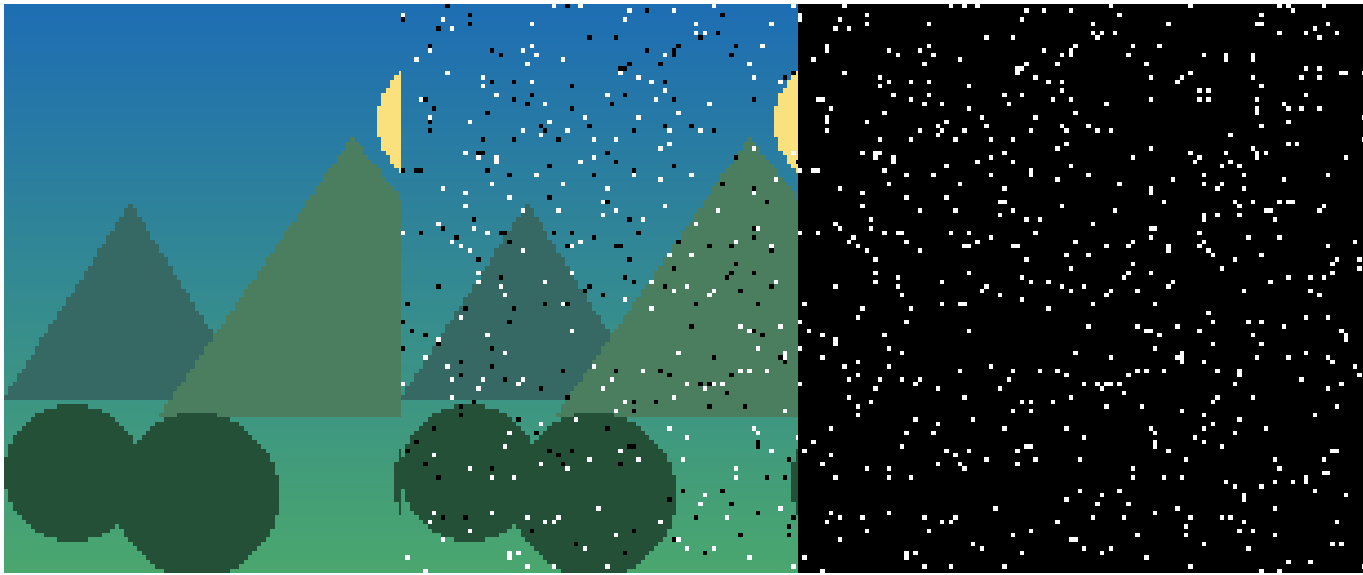
Limpia      Contaminada      Mapa real



Salida restaurada. Pixeles alterados reales: 538; detectados: 532.

## Imagen 2: ejecucion paso a paso

Entrada limpia, entrada contaminada, mapa detectado y salida restaurada.



Limpia

Contaminada

Mapa real



Salida restaurada. Píxeles alterados reales: 577; detectados: 573.

## Validacion y conclusiones

| Imagen | Precision | Recall | F1    | MAE   | PSNR  | SSIM   |
|--------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1      | 1.000     | 0.989  | 0.994 | 0.045 | 40.84 | 0.9992 |
| 2      | 1.000     | 0.993  | 0.997 | 0.045 | 41.31 | 0.9990 |

La misma configuracion funciona en dos escenas de contenido diferente, con precision 1.0 y recall superior a 0.98 en esta prueba controlada. El resultado respalda que el metodo no depende de una posicion fija ni de una imagen concreta. La validacion se realiza frente a la imagen limpia y a la mascara conocida antes de la corrupcion.

Referencias: guia UNIR colinar03\_lab.docx; materiales de la asignatura sobre fuentes de ruido y deteccion/cancelacion de anomalias; fundamentos de estadística robusta para la MAD. La implementacion concreta del detector y restaurador es propia y no copia código externo.